

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2013

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On considère dans un espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ les points $A(-1; 1; 0)$, $B(1; 0; 1)$ et $\Omega(1; 1; -1)$ et la sphère (S) de centre Ω et de rayon 3.

- 1 - a) Montrer que $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ et vérifier que $x + y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) . .

On a $\overrightarrow{OA} = (x_A - x_O)\vec{i} + (y_A - y_O)\vec{j} + (z_A - z_O)\vec{k}$ donc $\overrightarrow{OA} = (-1-0)\vec{i} + (1-0)\vec{j} + (0-0)\vec{k}$

D'où $\overrightarrow{OA}(-1, 1, 0)$

On a $\overrightarrow{OB} = (x_B - x_O)\vec{i} + (y_B - y_O)\vec{j} + (z_B - z_O)\vec{k}$ donc $\overrightarrow{OB} = (1-0)\vec{i} + (0-0)\vec{j} + (1-0)\vec{k}$

D'où $\overrightarrow{OB}(1, 0, 1)$

$$\text{Donc } \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = (1 \times 1 - 0 \times 0)\vec{i} - (-1 \times 1 - 1 \times 0)\vec{j} + (-1 \times 0 - 1 \times 1)\vec{k}$$

D'où $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$

Soit $M(x, y, z)$ un point $\in (OAB)$

On a $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normale à (OAB)

Donc $(OAB) : 1x + 1y - 1z + d = 0$ et puisque $O(0, 0, 0) \in (OAB)$ alors $(OAB) :$

$$1 \times 0 + 1 \times -1 \times +d = 0 \text{ donc } d = 0$$

D'où $(OAB) : x + y - z = 0$

- b) Vérifier que $d(\Omega, (OAB)) = \sqrt{3}$ puis montrer que le plan (OAB) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) de rayon $\sqrt{6}$.

On a : $(OAB) : x + y - z = 0$ et $\Omega(1, 1; -1)$ donc :

$$d(\Omega, (OAB)) = \frac{|1 + 1 + (-1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$\text{D'où } d(\Omega, (OAB)) = \sqrt{3}$$

On a : $d(\Omega, (OAB)) = \sqrt{3}$ et $R = 3$ donc $d(\Omega, (OAB)) < R$ donc le plan (OAB) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) de rayon $r = \sqrt{3^2 - \sqrt{3}^2} = \sqrt{9 - 3} = \sqrt{6}$

$$\text{D'où le plan } (OAB) \text{ coupe la sphère } (S) \text{ suivant un cercle } (\Gamma) \text{ de rayon } r = \sqrt{6}.$$

2 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (OAB)

a) Démontrer que : $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) .

On a (Δ) est perpendiculaire au plan (OAB) et On a $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur

normale à (OAB) donc $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite à (Δ)

On a (Δ) passe par $\Omega(1, 1; -1)$ et Soit $M(x, y, z) \in (\Delta)$ donc

$$\begin{cases} x = x_{\Omega} + 1 \times t \\ y = y_{\Omega} + 1 \times t \\ z = z_{\Omega} + (-1) \times t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\text{D'où } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ est une représentation paramétrique de la droite } (\Delta)$$

b) Déterminer le triplet de coordonnées du centre du cercle (Γ) .

Soit H le centre du cercle (Γ) .

H est la projection orthogonale de (Ω) sur le plan (OAB)

$$M(x, y, z) \in (\Delta) \cap (OAB) \iff \begin{cases} x_H = 1 + t \\ y_H = 1 + t \\ z_H = -1 - t \\ x_H + y_H - z_H = 0 \end{cases}$$

Donc $1 + t + 1 + t - (-1 - t) = 0$ donc $2 + 2t + 1 + t = 0$ donc $3 + 3t = 0$ donc $t = -1$

Donc $x_H = 1 + (-1) = 0$, $y_H = 1 + (-1) = 0$ et $z_H = -1 - (-1) = 0$

$$\text{D'où } O(0; 0; 0) \text{ est le centre du cercle } (\Gamma)$$

Exercice 2 : (3 pts)

On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tel que $a = 7 + 2i$, $b = 4 + 8i$ et $c = -2 + 5i$.

0.75 pt 1 - a) Vérifier que : $(1 + i)(-3 + 6i) = -9 + 3i$ et montrer que : $\frac{c-a}{b-a} = 1 + i$.

On a : $(1 + i)(-3 + 6i) = -3 + 6i - 3i - 6 = -9 + 3i$

On a : $\frac{c-a}{b-a} = \frac{-2 + 5i - (7 + 2i)}{4 + 8i - (7 + 2i)} = \frac{-2 + 5i - 7 - 2i}{4 + 8i - 7 - 2i} = \frac{-9 + 3i}{-3 + 6i}$

On a : $(1 + i)(-3 + 6i) = -9 + 3i$ alors $\frac{-9 + 3i}{-3 + 6i} = 1 + i$

D'où $\frac{c-a}{b-a} = 1 + i$

1 pt b) En déduire que : $AC = AB\sqrt{2}$ et donner une mesure de l'angle $(\widehat{AB}, \widehat{AC})$.

On a : $\frac{c-a}{b-a} = 1 + i$ donc $|\frac{c-a}{b-a}| = |1 + i|$ donc $|\frac{c-a}{b-a}| = \sqrt{1^2 + 1^2}$

donc $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$ donc $AC = AB\sqrt{2}$.

On a : $(\widehat{AB}, \widehat{AC}) \equiv \arg(\frac{c-a}{b-a})[2\pi]$

On a : $\frac{c-a}{b-a} = 1 + i = \sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i) = \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i) = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i \sin(\frac{\pi}{4}))$

donc $\arg(\frac{c-a}{b-a}) \equiv \frac{\pi}{4}[2\pi]$

D'où $(\widehat{AB}, \widehat{AC}) \equiv \frac{\pi}{4}[2\pi]$

0.75 pt 2 - Soit R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Montrer que l'affixe du point D image du point A par la rotation R est : $d = 10 + 11i$.

On a $R(A) = D$ donc $d - b = (a - b)e^{i\frac{\pi}{2}}$ donc $d = b + (a - b)i$ car $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$ donc

$d = 4 + 8i + (7 + 2i - 4 - 8i)i$ donc $d = 4 + 8i + i(3 - 6i)$ donc $d = 4 + 8i + 3i + 6$

D'où $d = 10 + 11i$

0.75 pt b) Calculer $\frac{d-c}{b-c}$ et en déduire que les points B, C et D sont alignés.

On a : $\frac{d-c}{b-c} = \frac{10 + 11i + 2 - 5i}{4 + 8i + 2 - 5i} = \frac{12 + 6i}{6 + 3i} = 2 \times \frac{6 + 3i}{6 + 3i} = 2$

On a : $\frac{d-c}{b-c} = 2 \in \mathbb{R}$ donc les points B, C et D sont alignés

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : cinq boules rouges, trois boules vertes et deux boules blanches.

On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

1 - Soient les deux événements suivants :

A : « Tirer deux boules rouges et deux boules vertes »

B : « Aucune boule blanche parmi les quatre boules tirées »

1.5 pt

Montrer que : $P(A) = \frac{1}{7}$ et $P(B) = \frac{1}{3}$.

On tire au hasard et simultanément quatre boules de l'urne donc

$$\text{Card}(\Omega) = C_{10}^4 = \frac{10!}{4!(10-4)!} = 210$$

$$\text{On a : } \text{Card}(A) = C_5^2 \times C_3^2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} \times \frac{3!}{2!(3-2)!} = 10 \times 3 = 30$$

$$\text{D'où } P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{30}{210} = \frac{1}{7}.$$

$$\text{On a : } \text{Card}(B) = C_8^4 = \frac{8!}{4!(8-4)!} = 70$$

$$\text{D'où } P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}.$$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches tirées.

0.25 pt

a) Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1 et 2..

Parmi les quatre boules tirées, on peut avoir les cas suivants :

☐ Cas 1 : Aucune boule blanche tirée, donc $X = 0$.

☐ Cas 2 : Une seule boule blanche tirée, donc $X = 1$.

☐ Cas 3 : Deux boules blanches tirées, donc $X = 2$.

Et puisque la caisse contient seulement 2 boules blanches.

D'où les valeurs prises par X sont 0, 1 et 2

b) Montrer que $P(X = 1) = \frac{8}{15}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

$$\text{On a : } P(X = 1) = \frac{C_2^1 \times C_8^3}{210} = \frac{2 \times 56}{210} = \frac{112}{210} = \frac{8}{15} \quad \text{D'où } P(X = 1) = \frac{8}{15}$$

$$\text{On a : } P(X = 0) = P(B) = \frac{1}{3} \quad \text{D'où } P(X = 0) = \frac{1}{3}$$

$$\text{On a : } P(X = 2) = \frac{C_2^2 \times C_8^2}{210} = \frac{1 \times 28}{210} = \frac{28}{210} = \frac{2}{15} \quad \text{D'où } P(X = 2) = \frac{2}{15}$$

$X = k$	0	1	2
$P(X = k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

Exercice 4 : (3 pts)

Soit $(U_n)_{n \in N^*}$ la suite numérique définie par : $U_1 = 0$ et $U_{n+1} = \frac{25}{10 - U_n}$ pour tout n de N^* .

1 pt

1 - Vérifier que : $5 - U_{n+1} = \frac{5(5 - U_n)}{5 + (5 - U_n)}$ pour tout n de N^* et montrer par récurrence que $5 - U_n > 0$ pour tout n de N^* .

$$\text{On a : } 5 - U_{n+1} = 5 - \frac{25}{10 - U_n} = \frac{5(10 - U_n) - 25}{10 - U_n} = \frac{50 - 5U_n - 25}{5 + 5 - U_n} = \frac{25 - 5U_n}{5 + (5 - U_n)} \text{ donc}$$

$$5 - U_{n+1} = \frac{5(5 - U_n)}{5 + (5 - U_n)}$$

$$\text{D'où } 5 - U_{n+1} = \frac{5(5 - U_n)}{5 + (5 - U_n)} \text{ pour tout } n \text{ de } N^*.$$

- ☐ Pour $n = 1$ on a $5 - u_1 = 5 - 0 = 5 > 0$ donc la propriété ($5 - U_n > 0$) est vraie pour $n = 1$.
☐ soit $n \in N^*$ supposons que $5 - U_n > 0$ et montrons que $5 - U_{n+1} > 0$.
☐ On a $5 - U_n > 0$ donc $5 + (5 - U_n) > 5 > 0$ et $5(5 - U_n) > 0$ donc $\frac{5(5 - U_n)}{5 + (5 - U_n)} > 0$
 D'où $5 - U_{n+1} > 0$.

D'après le principe de récurrence $5 - U_n > 0$ pour tout n de N^* .

2 - On considère la suite numérique $(V_n)_{n \in N^*}$ définie par : $V_n = \frac{5}{5 - U_n}$ pour tout n de N^* .

- a) Montrer que : $V_{n+1} = \frac{10 - U_n}{5 - U_n}$ pour tout n de N^* et vérifier que : $V_{n+1} - V_n = 1$ pour tout n de N^* .

$$\text{On a : } V_{n+1} = \frac{5}{5 - U_{n+1}} = \frac{5}{\frac{25 - 5U_n}{10 - U_n}} = \frac{5(10 - U_n)}{25 - 5U_n} = \frac{5(10 - U_n)}{5(5 - U_n)} = \frac{10 - U_n}{5 - U_n}$$

$$\text{D'où } V_{n+1} = \frac{10 - U_n}{5 - U_n} \text{ pour tout } n \text{ de } N^*..$$

$$\text{On a : } V_{n+1} - V_n = \frac{10 - U_n}{5 - U_n} - \frac{5}{5 - U_n} = \frac{10 - U_n - 5}{5 - U_n} = \frac{5 - U_n}{5 - U_n} = 1$$

$$\text{D'où } V_{n+1} - V_n = 1 \text{ pour tout } n \text{ de } N^*.$$

- b) Montrer que : $V_n = n$ pour tout n de N^* et en déduire que : $U_n = 5 - \frac{5}{n}$ pour tout n de N^* .

On a : $V_{n+1} - V_n = 1$ pour tout n de N^* donc (V_n) est une suite arithmétique de raison $r = 1$ et de premier terme $V_1 = \frac{5}{5 - U_1} = \frac{5}{5 - 0} = 1$ donc $V_n = V_1 + (n - 1) \times 1 = 1 + n - 1 = n$

$$\text{D'où } V_n = n \text{ pour tout } n \text{ de } N^*.$$

$$\text{On a : } V_n = \frac{5}{5 - U_n} \text{ pour tout } n \text{ de } N^* \text{ donc } 5 - U_n = \frac{5}{V_n} \text{ donc } U_n = 5 - \frac{5}{V_n}$$

$$\text{D'où } U_n = 5 - \frac{5}{n} \text{ pour tout } n \text{ de } N^*.$$

- c) Déterminer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

$$\text{On a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n} = 0$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} U_n = 5$$

Exercice 5 : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 2)^2 e^x$.

Soit (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 1cm)

- 1 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2)^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

- b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ puis en déduire que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique dont on précisera la direction.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - 2)^2 e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2)^2 \times \frac{e^x}{x}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

donc (C_f) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ de direction l'axe des ordonnées

2 - a) Vérifier que $f(x) = x^2 e^x - 4x e^x + 4e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\text{On a : } f(x) = (x-2)^2 e^x = (x^2 - 4x + 4)e^x = x^2 e^x - 4x e^x + 4e^x$$

D'où $f(x) = x^2 e^x - 4x e^x + 4e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et interpréter géométriquement ce résultat.

(On rappelle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$)

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x - 4x e^x + 4e^x .$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} -4x e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4e^x = 0$$

D'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

donc la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$.

3 - a) Montrer que $f'(x) = x(x-1)e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } f'(x) &= ((x-2)^2)' e^x + (x-2)^2 (e^x)' = 2(x-2)'(x-2)^{2-1} + e^x(x-2)^2 = \\ &= 2(x-2)e^x + (x-2)^2 e^x = e^x(x-2)(2+x-2) = e^x(x-2)(x) = x(x-2)e^x \end{aligned}$$

D'où $f'(x) = x(x-1)e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$

b) Montrer que la fonction f est croissante sur chacun des deux intervalles $]-\infty; 0]$ et $[2; +\infty[$ et qu'elle est décroissante sur l'intervalle $[0; 2]$.

On a $f'(x) = x(x-1)e^x$ et $e^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ donc le signe de f' est celui de $x(x-1)$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
x	-	0	+	
$x-1$		-	0	+
$x(x-1)$	+	0	-	+

Donc $f'(x) \geq 0 \forall x \in]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$ et $f'(x) \leq 0 \forall x \in [0; 2]$

D'où f est croissante sur $]-\infty; 0]$ et sur $[2; +\infty[$ et décroissante sur $[0; 2]$

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f(x)$	O	4	0	$+\infty$

- 4 - a) Montrer $f''(x) = (x^2 - 2)e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que la courbe (C) possède deux points d'inflexions qu'on ne demande pas de déterminer leurs ordonnées.

0.25 pt

Soit $x \in \mathbb{R}$.

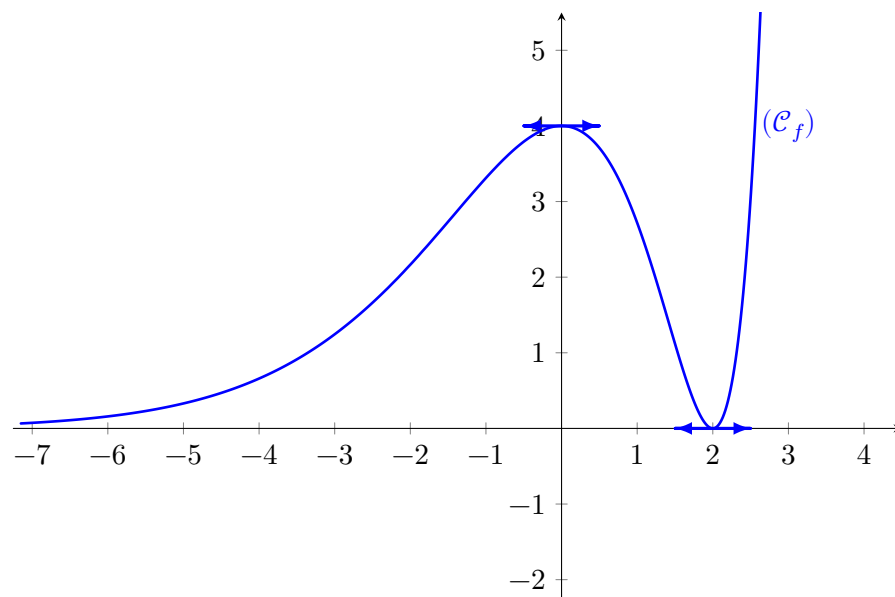
On a : $f'(x) = x(x-2)e^x = (x^2 - 2x)e^x$ donc $f''(x) = ((x^2 - 2x))'e^x + (e^x)'(x^2 - 2x)$ donc $f''(x) = (2x - 2)e^x + e^x(x^2 - 2x)$ donc $f''(x) = e^x(2x - 2 + x^2 - 2x)$ donc $f''(x) = (x^2 - 2)e^x$
D'où $f''(x) = (x^2 - 2)e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

On a : $f''(x) = 0 \iff x^2 - 2$ car $e^x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$ donc $f''(x) = 0 \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{2}$

D'où (C_f) admet deux points d'inflexions d'abscisses respectifs $x = -\sqrt{2}$ et $x = \sqrt{2}$

0.25 pt

- b) Construire (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$



- 5 - a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto xe^x$ sur $\mathbb{R}$ puis calculer $\int_0^1 xe^x dx$.

0.25 pt

Soit $x \in \mathbb{R}$.

On a : $H'(x) = ((x - 1)e^x)' = (xe^x - x)' = x'e^x + x(e^x)' - (e^x)' = e^x + xe^x - e^x = xe^x$
Donc $\forall x \in \mathbb{R}, H'(x) = h(x)$.

D'où $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto xe^x$ sur $\mathbb{R}$.

On a : $\int_0^1 xe^x dx = \int_0^1 h(x) dx = [H(x)]_0^1 = [(x - 1)e^x]_0^1 = ((1 - 1)e^1) - ((0 - 1)e^0) = 1$

D'où $\int_0^1 xe^x dx = 1$

0.25 pt

- b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

On pose : $U(x) = x^2$ $(U(x))' = 2x$
 $(V(x))' = e^x$ $V(x) = e^x$

Donc $\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = (1^2 e^1) - (0^2 e^0) - 2 \times 1 = e - 2 .$

D'où $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$

- c) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$ est égale à $5(e - 2) \text{ cm}^2$.

Soit A l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

On a : $A = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \text{ cm}^2$

On a : $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x^2 e^x - 4x e^x + 4e^x dx = \int_0^1 x^2 e^x dx - 4 \int_0^1 x e^x dx + 4 \int_0^1 e^x dx = (e - 2) - 4 \times 1 + 4[e^x]_0^1 = e - 2 - 4 + 4(e^1 - e^0) = e - 6 + 4(e - 1) = e - 6 + 4e - 4 = 5e - 10 = 5(e - 2) .$

D'où $A = 5(e - 2) \text{ cm}^2$

- 6 - Utiliser la courbe pour donner le nombre de solutions de l'équation : $x^2 = e^{-x} + 4x - 4, x \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

On a : $x^2 = e^{-x} + 4x - 4 \iff x^2 - 4x + 4 = e^{-x} \iff e^x \times (x^2 - 4x + 4) = e^x \times e^{-x} \iff f(x) = 1$

.

Le nombre des solutions de l'équation $f(x) = 1$ est égale au nombre de point d'intersection entre la courbe (C_f) et la droite (D) d'équation $y = 1$.

Or La droite (D) coupe la courbe (C_f) en 3 points donc L'équation $f(x) = 1$ admet 3 solutions .

D'où l'équation : $x^2 = e^{-x} + 4x - 4$ admet 3 solutions sur $\mathbb{R}$

FIN